РАЗРАБОТКА ФОТО ГАЛЕРЕИ НА САЙТЕ

Вопросы для повторения

1. Какой тег отвечают за вставку изображения на HTML-странице? Какие у этого тега есть атрибуты?
2. Какая HTML-форма может организовать загрузку файла с локального компьютера на сервер?
3. Какой атрибут тега <form> необходимо поставить, чтобы передать через форму файл?
4. Каким образом можно ограничить размер файла, передаваемый на сервер?
5. С помощью какой функции языка PHP происходит копирование файла на сервер?

Задачи лабораторной работы

- Создать таблицу базы данных для хранения изображений.
- Подготовить изображения и заполнить базу данных.
- Написать php-программу, выводящую изображения из базы данных на страницу/.
- Разработать админ-панель для редактирования изображений на сайте.

Задание 1. Разработайте таблицу **photos** в базе данных для хранения изображений. Необходимой информацией для изображений является: название изображения, имя файла изображения, дата загрузки изображения, опубликовано изображение или нет (поле **published**, тип поля **tinyint**, длина **1**).

Задание 2. Подготовьте 5-6 jpg-изображений и перенесите их в папку **photos** на вашем сайте. Создайте записи в таблице **photos** с информацией об этих изображениях (название изображения и т.д.). Значение поля **published** (опубликовано) установите равным единице.

Задание 3. Напишем php-программу, выводящую изображения из базы данных на страницу. Конечный вид будет примерно следующим – рисунок 1.

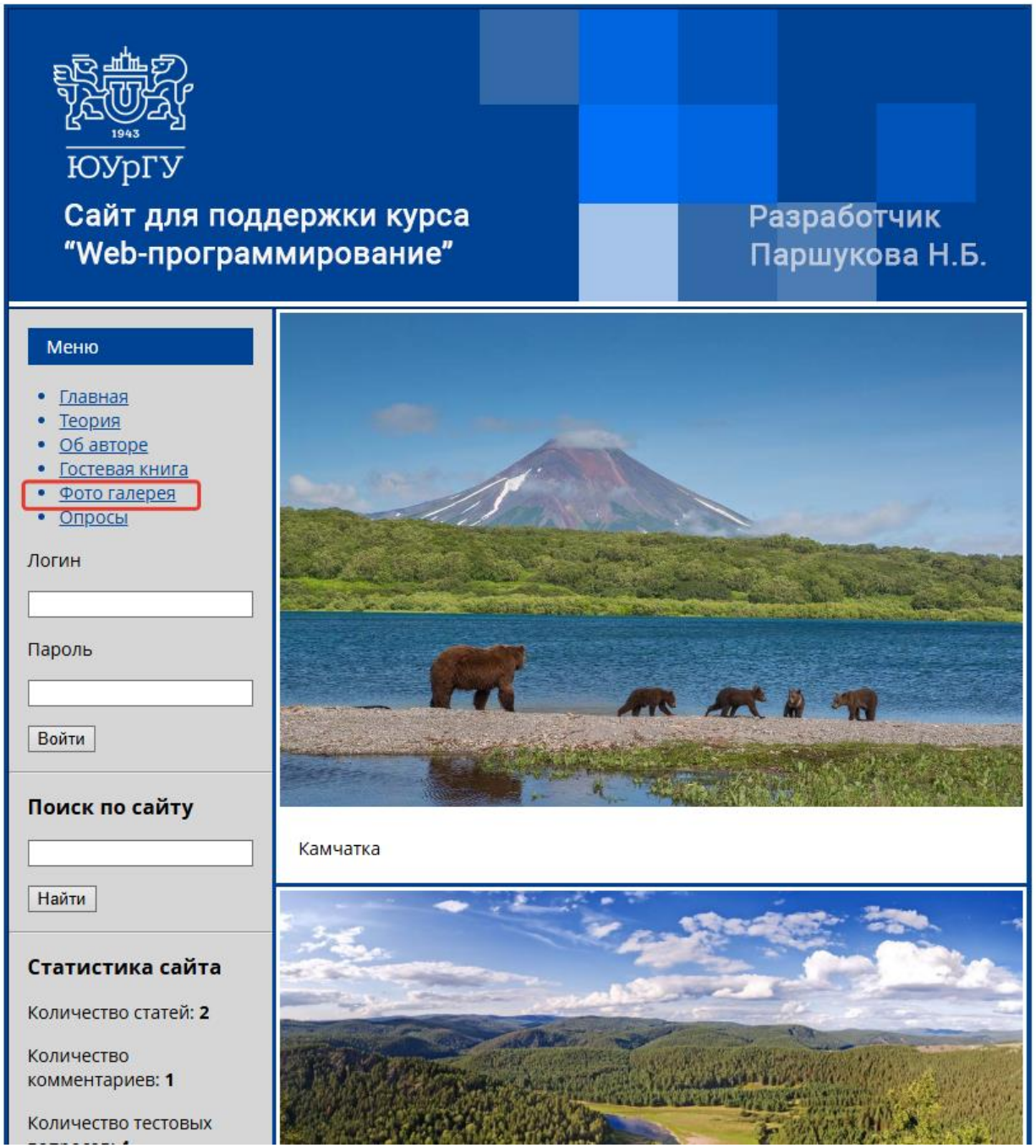

Рис. 1. Общий вид фотогалереи

1. В главном меню вашего сайта (файл **menu.php**) поставьте гиперссылку на вызов файла **photos.php** с будущей фотогалереей.

2. Создайте файл **photos.php** на основе ранее созданного файла с шаблоном вывода отдельной статьи (**article.php**).

3. Разработайте запрос, который будет выводить всю информацию об опубликованных изображениях (изображения, у которых значение поля **published** равно 0 не должны выводиться на это странице). Разработайте внешний вид для вывода фотографий. Рядом с фотографией должно выводиться ее название. В качестве атрибута **alt** тега изображений должен выводиться такой же тест, как и в названии фото (рисунок 2).

```
19  <table width="800" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
20      <tr>
21          <td width="180" valign="top" class="left-column">
22              <!-- здесь будет меню -->
23              <?php include("menu.php");?>
24          </td>
25          <td width="620" valign="top">
26              <!-- здесь будет контент -->
27              <?php
28                  $sql = "                                                    ";
29                  $result = mysql_query($sql);
30                  while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {
31              ?>
32                  <table width="100%" class="article">
33                      <tr>
34                          <td>
35                              <img src="photos/<?php echo $myrow["filename"]?>" alt="<?php echo $myrow["name"]?>" width="100%">
36                          </td>
37                      </tr>
38                      <tr>
39                          <td>
40                              <p><?php echo $myrow["name"]?></p>
41                          </td>
42                      </tr>
43                  </table>
44              <?php } ?>
45              <!-- конец контента -->
```

Рис. 2. Код формирования фотогалереи

Проверьте выполнение алгоритма. Попробуйте поставить для одной записи в таблице значение поля **published** равным 0. Что изменилось в вашей выдаче?

Задание 4. Разработаем админ-панель для редактирования фотогалереи. Для этого:

1. в корне вашего сайта разместите папку **admin**. Все php-программы, имеющие отношение к панели администрирования, мы будем размещать в ней. Скопируйте следующие файлы и папки из корня вашего сайта в папку **admin**.

- index.php
- style.css
- images
- db_connect.php
- menu.php
- photos.php.

2. Отредактируйте файл **admin/index.php** и **admin/menu.php** так, чтобы пользователю было понятно, что он находится в админ-панели (рис. 58). Обратите внимание, что в файле **menu.php** осталась одна ссылка, ведущая на файл **photos.php**, который будет отвечать у нас за отображение таблицы редактирования фотогалереи (рисунок 3).

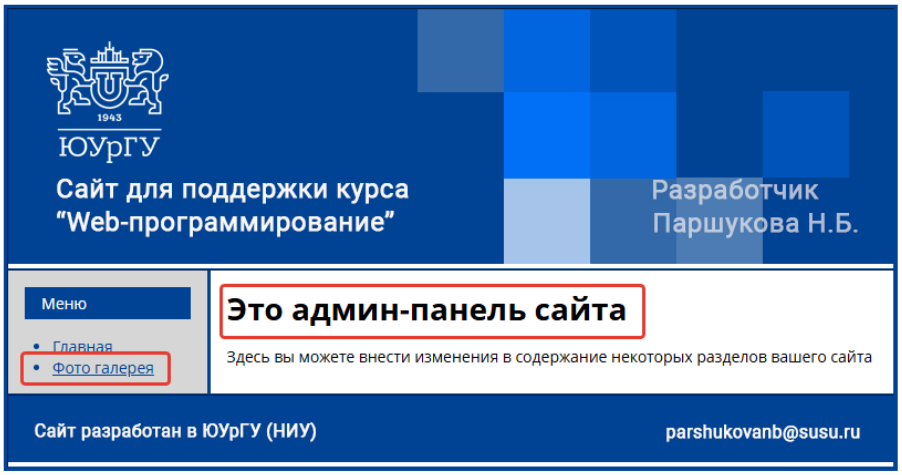

Рис. 3. Главная страница панели администратора

3. Измените файл **photos.php**, который будет выводить таблицу с нашей фотогалереей, таким образом, чтобы ее вид соответствовал рисунку 4.

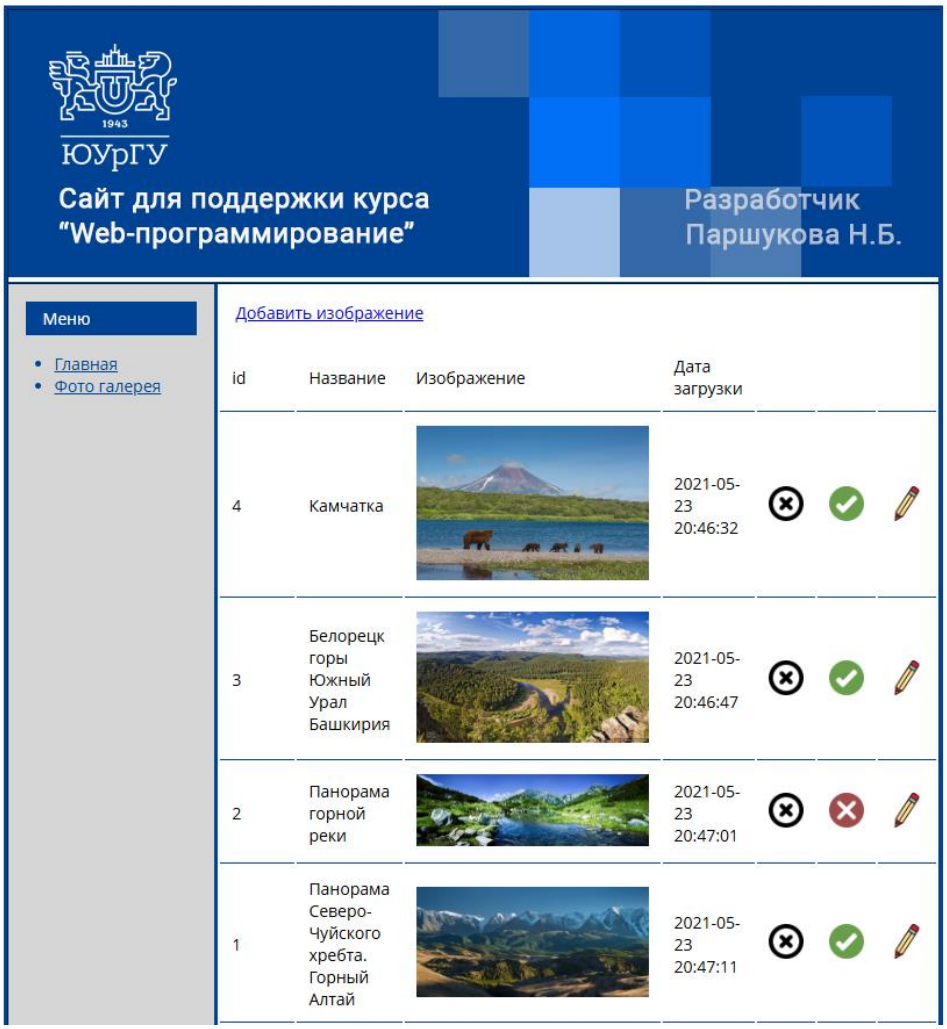

Рис. 4. Вид фотогалереи в админ-панели

Вы можете скопировать код для вывода фотогалереи. Однако следует учесть, что в админ-панели должны выводиться абсолютно все изображения: и опубликованные, и неопубликованные (рис. 5).

```
photos.php
<!-- здесь будет контент -->
<table width="100%" class="big-table">
    <tr>
        <td>id</td>
        <td>Название</td>
        <td>Изображение</td>
        <td>Дата загрузки</td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM photos ORDER BY date_created";
    $result = mysql_query($sql);
    while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {
        $link_delete = "photo_handler.php?task=delete&id=".$myrow["id"];
        $task = "publish";
        $img_published = "uncheck.png";
        if ($myrow["published"]){
            $task = "unpublish";
            $img_published = "check.png";
        }
        $link_publish = "photo_handler.php?task=".$task."&id=".$myrow["id"];
        $link_edit    = "photo_handler.php?task=edit&id=".$myrow["id"];
?>
        <tr>
            <td><?php echo $myrow["id"]?></td>
            <td><?php echo $myrow["name"]?></td>
            <td><img src="../photos/<?php echo $myrow["filename"]?>" width="200px"></td>
            <td><?php echo $myrow["date_created"]?></td>
            <td><a href="<?php echo $link_delete?>">
                    <img src="images/delete.png" alt="Удалить изображение" width="30px">
                </a></td>
            <td><a href="<?php echo $link_publish?>">
                    <img src="images/<?php echo $img_published?>" width="30px">
                </a></td>
            <td><a href="<?php echo $link_edit?>">
                    <img src="images/edit.png" alt="Редактировать изображение" width="30px">
                </a></td>
        </tr>
<?php } ?>
</table>
<!-- конец контента -->
```

Рис. 5. Код вывода таблицы с информацией об изображениях ***mysite/admin/photos.php***

Пояснение

Поясним в вышеприведенном коде некоторые моменты. По аналогии с гостевой книгой, нами будет создан файл **photo_handler.php**, который возьмет на себя обработку задач с нашими изображениями. Он будет удалять изображения, делать их опубликованными или неопубликованными, редактировать названия, загружать новые файлы и др. Пока в приведенном коде заложена возможность удалить изображение и сделать его опубликованным / неопубликованным.

Для отображения состояния «опубликовано/не опубликовано» нужно подобрать два изображения, например, – опубликовано (имя файла **check.png**), – не опубликовано (имя файла **uncheck.png**). Определите по коду самостоятельно, в какой папке должны храниться данные изображения.

Для удаления записи о файле мы будем отображать пиктограмму (имя файла в коде **delete.png**).

Для редактирования записи будем отображать пиктограмму (имя файла **edit.png**)

4. Создайте файл **photo_handler.php**, который будет осуществлять всю основную работу по редактированию информации в фотогалерее. Задача этого файла – получать данные с форм, обрабатывать эти данные, формировать запросы к базе данных и осуществлять принудительный редирект (перенаправление) на нужный файл с шаблоном. Файл **photo_handler.php** будет решать следующие задачи:

- Изменение состояния: опубликовано или нет.
- Удаление записи о файле (и физическое удаление файла с сервера).
- Создание новой записи о файле в таблице базы данных и редактирование выбранной записи (у них примерно один алгоритм, поэтому их объединим).
- Сохранение информации о новом файле или об отредактированном файле.

Каждая задача будет передаваться в файл **photo_handler.php** через переменную **task**. Обратите внимание, что на рисунке 92 все ссылки, ведущие на файл **photo_handler.php** сопровождаются **GET** параметром **task**.

4.1. Первая задача, которая будет решена с помощью нашего файла **photo_handler.php,** будет изменение состояния записи о файле – опубликовано или нет. Кроме переменной **$task** мы будем получать и переменную **$id**, которая будет хранить **id** изменяемой записи.

Самостоятельно прокомментируйте код функции **publishPhoto** (рисунок 6).

photo_handler.php

```
1  <?php
2      include("db_connect.php");
3      if (isset($_GET["task"]))    $task = $_GET["task"];
4      if (isset($_REQUEST["id"])) $id = $_REQUEST["id"];
5      switch ($task) {
6          case "publish":
7          case "unpublish":
8              publishPhoto($task);
9              break;
10     }
11
12     function publishPhoto($task){
13         $id = intval($_REQUEST["id"]);
14         $published = 1;
15         if ($task == "unpublish") $published = 0;
16         $sql = "UPDATE photos SET published = '$published' WHERE id = '$id'";
17         $result     = mysql_query($sql);
18         if ($result) {
19             header("location:photos.php");
20         }
21     }
```

*Рис. 6. Код файла **photo_handler.php***

4.2. Вторая задача – удаление изображения. Здесь следует отметить, что удалить выбранную запись из базы данных – мало. Необходимо физически удалять изображение с сервера. Если этого не сделать, то со временем произойдет переполнение сервера такими не

удалёнными изображениями. Поэтому разобьем наш алгоритм на две части: удаление файла с сервера и удаление информации из базы данных.

Допишите в файл **photo_handler.php** функцию **deletePhoto**. Запрос на удаление записи вам нужно сделать самостоятельно. Также самостоятельно создайте в начале файла **photo_handler.php** ветку case со значением «delete» (по аналогии с *publish / unpublish*) – рисунок 7**.**

```
32      function deletePhoto($id){
33          removePhotoFromServer($id);
34          $result      = mysql_query("                                    ");
35          if ($result) {
36              header("location:photos.php");
37          }
38      }
```

Рис. 7. Функция для удаления фото

В данном коде идет вызов функции **removePhotoFromServer()** (удалить изображение с сервера), код которой также нужно разместить в файле **photo_handler.php** (функция **removePhotoFromServer()** вспомогательная, поэтому для нее ветку case делать не нужно) – рисунок 8**.**

```
77      function removePhotoFromServer($id){
78          $sql = "SELECT filename FROM photos WHERE id = '$id'";
79          $result = mysql_query($sql);
80          $filename = mysql_fetch_array($result);
81          $filename = $filename["filename"];
82          if ($filename && file_exists('../photos/'.$filename)){
83              unlink('../photos/'.$filename);
84          }
85      }
```

Рис. 8. Функция для удаления изображения с сервера

Проверьте функцию удаления изображений с сервера. Обратите внимание, что удаляется и фото из папки **mysite/photos**. Для правильного обращения к ней был использован путь **../photos.** Две точки означают переход на родительскую директорию по отношению к текущей директории. Родительской директорией по отношению к папке **admin** (именно в ней находится **photo_handler.php**) является **mysite**. Значит, формально обращение идет **mysite/photos**. Пути с двумя точками называется относительными.

4.3. Третья задача, которую будет решать наш обработчик **photo_handler.php**, – будет редактирование текущей или добавление новой записи. Одна и та же функция будет решать две задачи. Поэтому ей нужно передавать значение выбранной задачи **$task**, чтобы при редактировании текущей записи получать данные из базы (рисунок 9).

```
db_connect.php | photos.php | questions.php | check_answers.php | photo_handler.php | photos.php
6          case "publish":
7          case "unpublish":
8              publishPhoto($task);
9              break;
10         case "delete":
11             deletePhoto($id);
12             break;
13         case "new":
14         case "edit":
15             editPhoto($id, $task);
16             break;
17     }
18     function editPhoto($id, $task){
19         if ($task=="edit") {
20             $sql = "SELECT * FROM photos WHERE id='$id'";
21             $result      = mysql_query($sql);
22             $myrow       = mysql_fetch_array($result);
23         }
24         include("photo_edit.php");
25     }
```

Рис. 9. Функция для редактирования фото

Также в этом коде подключается файл с шаблоном редактирования отдельной записи о файле **photo_edit.php**. Создайте копию файла **photos.php** и назовите новый файл **photo_edit.php**. В этот файл будет передаваться массив **$myrow**, который будет содержать данные по запросу текущей записи о файле. Если же запись будет новой, то массив **$myrow** будет пуст и пользователю нужно будет внести информацию о файле (рисунок 10).

```
photo_edit.php
        <!-- здесь будет меню -->
        <?php include("menu.php");?>
    </td>
    <td width="620" valign="top">
        <!-- здесь будет контент -->
        <p>Редактирование записи фотогалереи</p>
        <form action="photo_handler.php?task=save&id=<?php echo $myrow["id"]?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
            <table class="big-table">
                <tr>
                    <td>Название</td>
                    <td><input type="text" name="name" value="<?php echo $myrow["name"]?>"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Файл</td>
                    <td><?php if ($myrow["filename"]) { ?>
                        <img src="../photos/<?php echo $myrow["filename"]?>" width="200px">
                    <?php } ?>
                        <input type="file" name="myfile" value="">
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Опубликовано</td>
                    <td>
                        <label>
                            <input type="radio" name="published" value="1"<?php if ($myrow["published"]) {echo " checked";}?>>Да
                        </label>
                        <label>
                            <input type="radio" name="published" value="1"<?php if (!$myrow["published"]) {echo " checked";}?>>Нет
                        </label>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <p><input type="submit" name="button" value="Сохранить"></p>
        </form>
        <!-- конец контента -->
```

Рис. 10. Шаблон для редактирования фото

Проверьте созданный шаблон следующим образом: на странице со списком всех фотографий http://localhost/mysite/admin/photos.php нажмите на рядом с одним из изображений. Вы должны оказаться примерно на такой странице (рисунок 11):

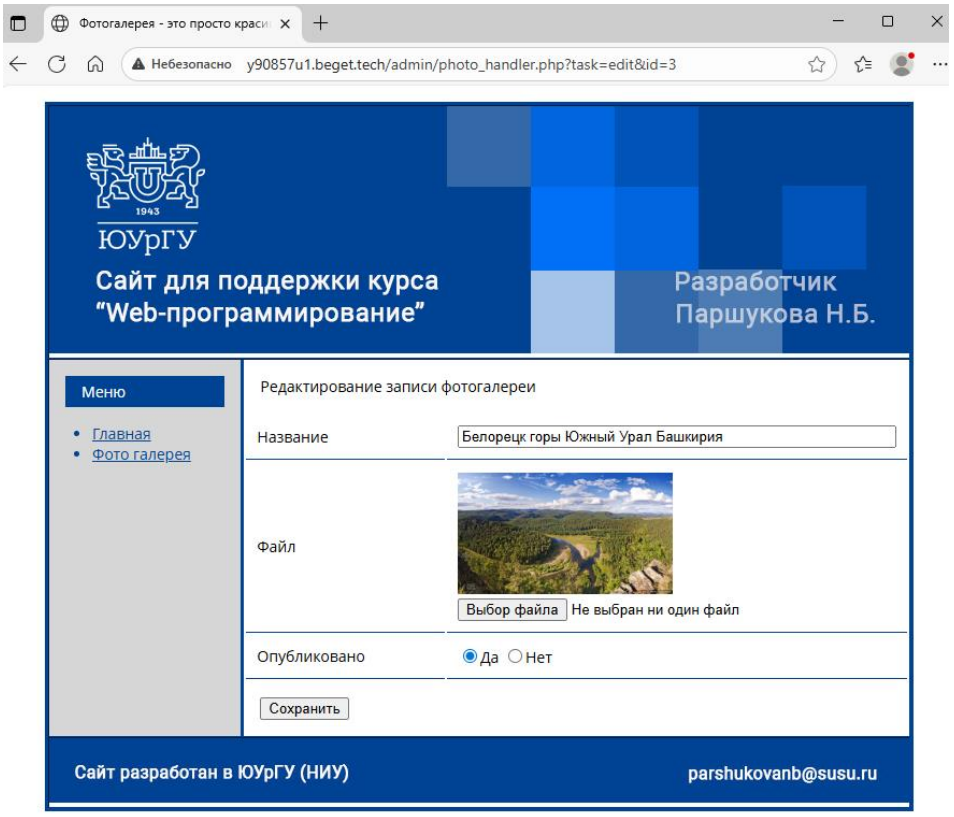

Рис. 11. Вид страницы редактирования фото

Дополним наш алгоритм возможностью создавать новые записи о файлах. Для этого в файле **mysite/admin/photos.php** разместите гиперссылку для добавления новой записи (рис. 12):

```
photos.php
14  src="images/header.jpg" />
15
16
17
18
19  le width="800" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
20  <tr>
21      <td width="180" valign="top" class="left-column">
22          <!-- здесь будет меню -->
23          <?php include("menu.php");?>
24      </td>
25      <td width="620" valign="top">
26          <!-- здесь будет контент -->
27          <p><a href="photo_handler.php?task=new">Добавить изображение</a></p>
28          <table width="100%" class="big-table">
29              <tr>
30                  <td>id</td>
31                  <td>Название</td>
32                  <td>Изображение</td>
33                  <td>Дата загрузки</td>
34                  <td></td>
35                  <td></td>
36                  <td></td>
37              </tr>
```

Рис. 12. Гиперссылка для добавления нового фото

Проверьте, что при нажатии на эту гиперссылку открывается такой же шаблон для редактирования записи, но все поля пустые (рисунок 13).

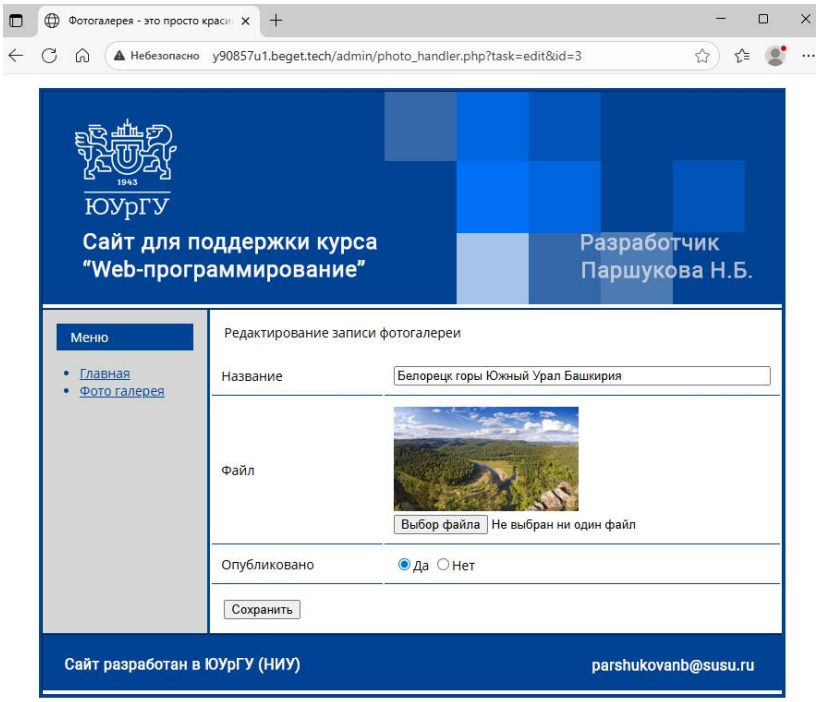

Рис. 13. Вид шаблона для добавления нового фото

4.4. Четвертой задачей является возможность сохранить информацию о файле. В файле **photo_edit.php** обработчиком для формы был указан получатель (рисунок 14):

```
<!-- здесь будет контент -->
<p>Редактирование записи фотогалереи</p>
<form action="photo_handler.php?task=save&id=<?php echo $myrow["id"]?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <table class="big-table">
        <tr>
            <td>Название</td>
            <td><input type="text" name="name" value="<?php echo $myrow["name"]?>"></td>
```

Рис. 14. Обработчик формы

В файле **photo_handler.php** создадим вариант с выбором **case "save"** для оператора **switch**. Допишите строку (рисунок 15).

```
case "save":
    savePhoto($id);
    break;
```

Рис. 15. Новая строка оператора switch для вызова функции

Создайте в файле **photo_handler.php** функцию **savePhoto** (рисунок 16).

```
function savePhoto($id){
    $name       = addslashes($_POST["name"]);
    $published  = addslashes($_POST["published"]);
    $file       = $_FILES["myfile"];
    if ($id) {
        $sql = "UPDATE photos SET name = '$name', date_created = NOW(), published = '$published' WHERE id = '$id'";
        $result     = mysql_query($sql);
    } else {
        $sql = "INSERT INTO photos (name,date_created,published) VALUES ('$name',NOW(),'$published')";
        $result     = mysql_query($sql);
        $id = mysql_insert_id();
    }
    uploadPhotoToServer($file, $id);
    header("location:photos.php");
}
```

*Рис. 16. Код функции **savePhoto***

Пояснение

В этом коде из формы нужно получить методом POST все переменные – имя (**$name**), публикация (**$published**), файл (**$file**). Файл получаем из суперглобального массива **$_FILES**, атрибут **myfile** соответствует названию поля для ввода файла.

Если переменная **$id** была передана при сохранении (ее значение не 0), то мы должны обновить текущую запись, соответственно запрос на **UPDATE**.

Если переменная **$id** равна 0, то запись новая, и все данные нужно вставить в таблицу с помощью запроса **INSERT**. При этом в результате запроса будет создана запись с новым значением **id**, которое можно получить с помощью функции **mysql_insert_id**.

Отдельно нужно поработать с файлом. Новый файл нужно физически загрузить на сервер, при этом удалив старый. Поэтому логика работы с файлом здесь вынесена в отдельную функцию **uploadPhotoToServer**

В файле photo_handler.php создайте функцию загрузки файла на сервер **uploadPhotoToServer**. Обратите внимание, что на сервер загружаются фото только определенных расширений (jpg, png, gif). При успешной загрузке информация о загруженном файле сохраняется в таблице **photos** (рисунок 17).

```
function uploadPhotoToServer($file, $id){
    if ($file["name"]){
        $extensions = array("jpg","png","gif","JPG","PNG","GIF");
        $ext = explode(".",$file["name"]);
        $ext = $ext[count($ext)-1];
        if (in_array($ext, $extensions)){
            if (move_uploaded_file($file["tmp_name"], "../photos/".$file["name"])){
                removePhotoFromServer($id);
                $sql = "UPDATE photos SET filename = '".$file["name"]."' WHERE id = '$id'";
                $result     = mysql_query($sql);
            }
        }
    }
}
```

*Рис. 17. Код функции **uploadPhotoToServer***

Проверьте работу алгоритма сохранения изменений. Покажите работу преподавателю.